応用一般均衡分析入門
練習問題解答：第 1 章 *

武田 史郎 †

Date: 2026/04/22,
Version 0.1

【文章題】解答例

問題 1：企業の生産活動の定式化

CGE 分析で利用するモデルにおいて、企業の生産活動は以下のように定式化されている。

- **市場における影響力：** 企業は完全競争市場におけるプライス・テイカー（価格受容者）であると仮定されている。すなわち、市場価格を自らコントロールすることはできず、与えられたものとして受け入れる。
- **生産関数の数学的性質：** 企業の生産関数には、すべての投入物を同じ比率で増やすと生産量も同じ比率で増加する「一次同次性（規模に関して収穫一定）」と、等量曲線が原点に対して凸になる（技術的限界代替率が逓減する）「準凹関数」の性質が仮定されている。
- **企業の目的：** 企業は価格を所与とした上で、収入と費用の差である**「利潤」を最大化**するように投入量および生産量を決定すると仮定されている。

問題 2：各関数の同次性とその経済学的意味

企業の利潤最大化行動から導出される各関数は、以下のような同次性を持っている。

- **利潤関数の同次性：** 利潤関数は、生産物価格および投入物価格の両方について 1 **次同次**の性質を持つ。これは、すべての価格が λ 倍になれば最大化された利潤も λ 倍になることを意味する。
- **供給・投入需要関数の同次性：** 供給関数と投入需要関数は、価格について 0 **次同次**の性質を持つ。すべての価格が同じ比率で変化しても、最適な生産量や投入量は全く変化しない。
- **経済学的意味：** 0 次同次性の性質は、生産者の行動が名目的な価格水準の変動に影響されるのではなく、**「相対的な価格」にのみ依存**して決定されるという重要な経済学的特性を表している。

---

*このファイルの配布場所: https://shirotakeda.github.io/ja/research-ja/cge-howto.html

†所属：京都産業大学経済学部．Website: https://shirotakeda.github.io/ja/

問題 3：超過利潤が均衡においてゼロになるメカニズム

企業の超過利潤が均衡においてゼロになるケースが多いのは、以下のメカニズムによるものである。

- **一次同次性とオイラーの定理：** 生産関数 $f(x)$ が一次同次である場合、オイラーの定理により「各投入物の限界生産物に投入量を掛けたものの合計が、総生産量に一致する（$f(x) = \sum_i \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} x_i$）」という関係が成り立つ。
- **利潤最大化の条件：** 企業の利潤最大化の条件は、各投入物について**「限界生産物価値が投入物価格に等しくなる」**ことである。数式では $p_y \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} = p_i$ と表される。
- **利潤がゼロになる理由：** 企業の利潤の式にオイラーの定理を代入すると、総収入は $p_y \sum_i \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} x_i$ と展開される。ここに利潤最大化の条件を適用すると、これがそのまま投入物への総支払い額 $\sum_i p_i x_i$（総費用）と完全に一致する。その結果、収入から費用を引いた超過利潤はゼロになる。

問題 4：「資本」の特殊な想定

一般均衡モデルにおいて「資本」は以下のような特殊な想定で扱われる。

- **保有者：** 現実には企業が設備投資を通じて資本を保有するが、一般均衡モデルでは、資本は**「家計」が保有**していると想定される。
- **企業と家計の取引：**企業は生産活動を行うために家計から資本を「借りて」利用しており、その対価として家計へ**「レンタル料」**を支払うという取引関係が想定される。
- **営業余剰の解釈：** 現実の会計データで企業の利益（営業余剰）として計上されている部分は、モデル上では企業の超過利潤ではなく、**「企業が家計に支払う資本のレンタル料という費用の一部」**として解釈される。これがモデル上で利潤をゼロとして扱う理由の一つである。

問題 5：利潤最大化と費用最小化の双対性

企業の「利潤最大化行動」と「費用最小化行動」の双対性については、以下のように説明できる。

- **単位費用関数の定義：** 生産関数が 1 次同次であると仮定した場合、単位費用関数 $c(p)$ とは、投入物の価格を所与としたときに**「1 単位の生産量を実現するための最小の費用」**を表す関数として定義される。
- **利潤の式の書き換え：** 総費用は単位費用に生産量を掛けたもの（$c(p)y$）となるため、企業の利潤式は $\pi = p_y y - c(p)y$ と書き換えることができる。
- **簡潔な関係式の表現：** 上記の利潤式を最大化する条件は、単純に**「価格 = 単位費用（$p_y = c(p)$）」**という関係式で簡潔に表現される。

問題 6：消費者の定式化

CGE 分析で利用するモデルにおいて、消費者は以下のように定式化されている。

- **前提と目的：** 消費者はプライス・テイカーであり、与えられた所得（m）を使い切るという**予算制約**の下で、自身の**効用（満足度）を最大化**するように各財の需要量を決定すると仮定されている。
- **関数の名称：** この行動から導出される需要量を表す関数を**「マーシャルの需要関数」または「非補償需要関数」**と呼ぶ。また、その結果として達成される最大化された満足度を表す関数を**「間接効用関数」**と呼ぶ。
- **同次性の性質：** 導出される非補償需要関数は、価格と所得に対して 0 **次同次**の性質を持つ（価格と所得がすべて同時に同じ比率で変化しても需要量は変わらない）。

問題 7：支出最小化行動の定式化

消費者の「効用最大化行動」と双対の関係にある「支出最小化行動」は、以下のように定式化されている。

- **目標と最小化対象：** 支出最小化行動とは、ある目標とする**「効用水準」を達成することを所与**とした上で、それを実現するために必要な**「総支出額を最小化」**するように需要量を決定する行動である。
- **関数の名称：** この行動から導出される需要量を表す関数を**「ヒックスの需要関数」または「補償需要関数」**と呼ぶ。また、最小化された支出額を表す関数を**「支出関数」**と呼ぶ。
- **同次性の性質：** 導出される補償需要関数は価格に対して 0 **次同次**であり、支出関数は価格に対して 1 **次同次**の性質を持つ。

問題 8：等価変分（EV）と補償変分（CV）の概念

等価変分（EV）と補償変分（CV）は、それぞれ以下の概念である。

- **等価変分（EV）：** EV は、ショックによる効用の変化を、**「ショック前（初期時点）」の価格**を基準にして、それがどれだけの**所得の変化**に相当するかを換算した指標である。
- **補償変分（CV）：** CV は、**「ショック後」の価格**を基準にして、ショック前の効用水準を維持するためにどれだけの**所得の補償（増減）**が必要かを表す指標である。
- **換算指標を利用する理由：** 効用水準そのものは直接観察できず、専門家以外には理解しづらい。EV などの金銭額（実質所得の変化）に換算することで、政策の効用への効果を**直感的にわかりやすく説明できる**という利点があるためである。

問題 9：1 次同次の効用関数における等価変分（EV）の解釈

効用関数が 1 次同次であると仮定した場合、等価変分（EV）は以下のように解釈される。

- **支出関数の分解：** 効用関数が 1 次同次であると仮定すると、支出関数は**「価格のみを含む部分（単位支出関数 $\tilde{e}(p)$）」**と**「効用水準 u」**の積（$e(p,u) = \tilde{e}(p)u$）に分解して表現できる。
- **指標の一致：** この分解を利用して EV を計算すると、EV を初期均衡の所得で割った値（実質所得の変化率）は、**「効用水準の変化率（$(u^1 - u^0)/u^0$）」**と完全に一致することになる。
- **解釈：** この一致により、モデルで計算された「効用水準の変化率」を、そのまま**「実質所得の変化率」**として直感的に解釈できるようになる。

問題 10：双対性に関する補題や恒等式

モデルの数学的表現を簡略化したり、関数間の関係を導く補題や恒等式は以下のように説明できる。

- **ホテリングの補題：**「利潤関数」を**「生産物の価格」**で偏微分することで供給関数（生産量）が導出できる。また、**「投入物の価格」**で偏微分してマイナスをつけると投入需要関数が導出できる。
- **シェパードの補題：** 生産側の**「費用関数」**を**「投入物の価格」**で偏微分することで投入需要関数が導出できる。同様に、消費者側の**「支出関数」**を**「財の価格」**で偏微分することで補償需要関数が導出できる。
- **ロワの恒等式：** 「間接効用関数」を**「財の価格」**で偏微分したものと、**「所得」**で偏微分したものの比をとり、それにマイナスをつけるという計算を行うことで、非補償需要関数が導出できる。

【計算・数学的問題】解答例

計算問題 1：スルツキー方程式の導出

与えられた恒等式は以下の通りである。

$$d_i(p, e(p,u)) = h_i(p,u)$$

この両辺を価格 p_j で偏微分する。左辺は合成関数の微分法則（連鎖律）を用いて展開する。

$$\frac{\partial d_i(p,m)}{\partial p_j} + \frac{\partial d_i(p,m)}{\partial m}\frac{\partial e(p,u)}{\partial p_j} = \frac{\partial h_i(p,u)}{\partial p_j}$$

ここで、支出関数に関するシェパードの補題より、以下の関係が成り立つ。

$$\frac{\partial e(p,u)}{\partial p_j} = h_j(p,u)$$

また、効用を最大化する点において $m = e(p,u)$ が成り立っているため、元の恒等式より $h_j(p,u) = d_j(p,m)$ と置き換えることができる。これを代入すると次のようになる。

$$\frac{\partial d_i(p,m)}{\partial p_j} + \frac{\partial d_i(p,m)}{\partial m} d_j(p,m) = \frac{\partial h_i(p,u)}{\partial p_j}$$

最後に、$\frac{\partial d_i(p,m)}{\partial p_j}$ について式を整理すると、以下のスルツキー方程式が得られる。

$$\frac{\partial d_i(p,m)}{\partial p_j} = \frac{\partial h_i(p,u)}{\partial p_j} - d_j(p,m)\frac{\partial d_i(p,m)}{\partial m}$$

計算問題 2：Cobb-Douglas 型効用関数の間接効用関数の導出

効用最大化問題のラグランジュアンは以下のように設定される。

$$L = \phi \prod_j (d_j)^{\alpha_j} - \lambda \left(\sum_i p_i d_i - m \right)$$

財 i の需要量 d_i に関する 1 階の条件（$\frac{\partial L}{\partial d_i} = 0$）を求める。

$$\frac{\partial L}{\partial d_i} = \phi \alpha_i (d_i)^{\alpha_i - 1} \prod_{j \neq i} (d_j)^{\alpha_j} - \lambda p_i = 0$$

第 1 項は $\alpha_i \frac{u}{d_i}$ と書き換えられるため、次のように変形できる。

$$\alpha_i \frac{u}{d_i} = \lambda p_i \quad \Rightarrow \quad p_i d_i = \frac{\alpha_i u}{\lambda}$$

これを予算制約式（$\sum_i p_i d_i = m$）に代入して両辺を足し合わせる。

$$\sum_i p_i d_i = \sum_i \frac{\alpha_i u}{\lambda} = \frac{u}{\lambda} \sum_i \alpha_i$$

パラメータの制約 $\sum_i \alpha_i = 1$ より、

$$m = \frac{u}{\lambda} \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{u}{m}$$

これを先ほどの $p_i d_i$ の式に代入し、d_i について解く。

$$p_i d_i = \frac{\alpha_i u}{(u/m)} = \alpha_i m \quad \Rightarrow \quad d_i(p,m) = \frac{\alpha_i m}{p_i}$$

これが非補償需要関数である。最後に、この需要関数を元の効用関数に代入して間接効用関数 $v(p,m)$ を求める。

$$
\begin{aligned}
v(p,m) &= \phi \prod_i \left(\frac{\alpha_i m}{p_i}\right)^{\alpha_i} \\
&= \phi \prod_i (\alpha_i)^{\alpha_i} (m)^{\alpha_i} (p_i)^{-\alpha_i} \\
&= \phi\, m^{\sum_i \alpha_i} \prod_i \left(\frac{\alpha_i}{p_i}\right)^{\alpha_i} \\
&= \phi\, m \prod_i \left(\frac{\alpha_i}{p_i}\right)^{\alpha_i}
\end{aligned}
$$

計算問題 3：シェパードの補題の証明

単位費用関数 $c(p)$ は、最適な単位投入需要関数 $z_i(p)$ を用いて次のように定義される。

$$
c(p) = \sum_j p_j z_j(p)
$$

この両辺を投入物の価格 p_i で偏微分する。積の微分法則により以下のようになる。

$$
\frac{\partial c(p)}{\partial p_i} = z_i(p) + \sum_j p_j \frac{\partial z_j(p)}{\partial p_i}
$$

ここで、費用最小化問題の 1 階の条件（包絡線定理の基礎）を利用する。

$$
p_j - \lambda \frac{\partial f(z)}{\partial z_j} = 0 \quad \Rightarrow \quad p_j = \lambda \frac{\partial f(z)}{\partial z_j}
$$

これを先ほどの偏微分の式の第 2 項に代入する。

$$
\frac{\partial c(p)}{\partial p_i} = z_i(p) + \sum_j \left(\lambda \frac{\partial f(z)}{\partial z_j}\right) \frac{\partial z_j(p)}{\partial p_i} = z_i(p) + \lambda \sum_j \frac{\partial f(z)}{\partial z_j} \frac{\partial z_j(p)}{\partial p_i}
$$

一方、単位生産の制約条件 $f(z(p)) = 1$ が常に満たされているため、この両辺を p_i で偏微分すると、合成関数の微分法則により以下が成り立つ。

$$
\sum_j \frac{\partial f(z)}{\partial z_j} \frac{\partial z_j(p)}{\partial p_i} = 0
$$

したがって、λ が掛けられている総和の項はゼロになる。

$$
\frac{\partial c(p)}{\partial p_i} = z_i(p) + \lambda \times 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial c(p)}{\partial p_i} = z_i(p)
$$

以上により、単位費用関数を投入物の価格で偏微分すると単位投入需要関数が得られることが証明された。

計算問題 4：CES 支出関数からの補償需要関数の導出

与えられた CES 支出関数は以下の通りである。

$$e(p,u) = u\left[\sum_j \beta_j^\sigma (p_j)^{1-\sigma}\right]^{\frac{1}{1-\sigma}}$$

これを価格 p_i で偏微分する。合成関数の微分法則を適用する。

$$\frac{\partial e(p,u)}{\partial p_i} = u \cdot \frac{1}{1-\sigma}\left[\sum_j \beta_j^\sigma (p_j)^{1-\sigma}\right]^{\frac{1}{1-\sigma}-1} \cdot \beta_i^\sigma (1-\sigma)(p_i)^{-\sigma}$$

指数部分を整理する。$\frac{1}{1-\sigma} - 1 = \frac{1-(1-\sigma)}{1-\sigma} = \frac{\sigma}{1-\sigma}$ となる。また、係数部分の $\frac{1}{1-\sigma}$ と $(1-\sigma)$ は打ち消し合う。

$$\begin{aligned}\frac{\partial e(p,u)}{\partial p_i} &= u\left[\sum_j \beta_j^\sigma (p_j)^{1-\sigma}\right]^{\frac{\sigma}{1-\sigma}} \beta_i^\sigma (p_i)^{-\sigma} \\ &= u\left[\frac{\beta_i}{p_i}\right]^\sigma \left[\sum_j \beta_j^\sigma (p_j)^{1-\sigma}\right]^{\frac{\sigma}{1-\sigma}}\end{aligned}$$

この結果は、資料で提示されている補償需要関数 $h_i(p,u)$ の式と完全に一致する。したがって、シェパードの補題が成り立つことが確認された。